I- Les atomes

I.1- Structure de l'atome

I.2- Caractérisation de l'atome

I.3- Structure électronique de l'atome

I.3-1 Atome d'hydrogène et hydrogénoïdes (à un seul e^-)

a) Du modèle de Bohr à l'approche ondulatoire

b) Principaux résultats de l'approche quantique et ondulatoire

I.3-2 Atomes polyélectroniques

a) Principe d'exclusion de Pauli

b) Règle de Hund

c) Règle de remplissage

d) Construction de configurations électroniques

e) Electrons de valence

I.3-3 Notation de Lewis

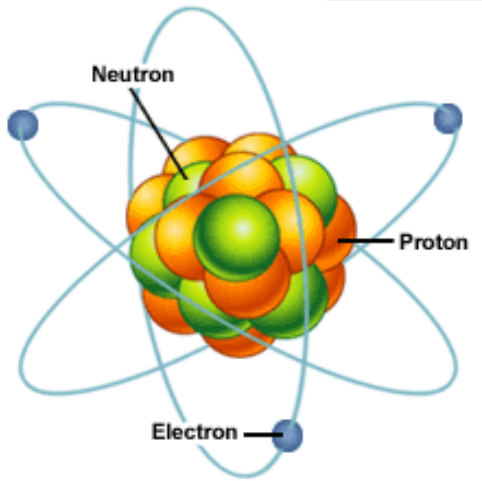
I.3-4 Classification périodique

I.3-5 Une propriété électronique des atomes : l'électronégativité

Santé
Université Paris Cité

I - Les Atomes

I.1 - Structure de l'atome



Atome (neutre) = Noyau (+) + Nuage électronique (-)

Nucléons → **Protons (+ e) (≅ 1u)**
Nucléons → **Neutrons (neutres) (≅ 1u)**

Électrons (-e) (≅ $5{,}5.10^{-4}$u)

u = Unité de masse atomique (1 Dalton) = $1{,}66056.10^{-24}$ g

e = $1{,}60219.10^{-19}$ C

L'électron est environ 1800 fois moins lourd que le proton

- **Masse concentrée au noyau**
- **∅ (noyau) ≅ 10^{-5} nm**
  ∅ (atome) ≅ 0,1 nm

⇒ **$V_{Atome} \cong 10^{12} V_{Noyau}$** ⇒ **Quasi-vide!**

Santé
Université Paris Cité

I.2 – Caractérisation de l'atome

X symbolise un élément (H, C, O, N, …)

$$\boxed{{}^{A}_{Z}X}$$

A : Nb de masse = Nb de nucléons (protons + neutrons)
= masse du noyau (en u)
= masse molaire atomique (en $g.mol^{-1}$)

Z : Nb atomique = Nb d'e^- = Nb de protons = charge du noyau **(atome neutre)**

⇒ A - Z = Nb de neutrons

Rem : 1 mole d'atome X = $\mathcal{N}$ atomes X

$\mathcal{N}$ = nombre d'Avogadro = $6{,}022.10^{23}$

! : ${}^{A}_{Z}X$ et ${}^{A'}_{Z}X$ **2 isotopes du même élément**

Ex: ${}^{1}_{1}H$ ${}^{2}_{1}H$ = D ${}^{3}_{1}H$ = T*

Quelque soit A, si même Z ⇒ mêmes propriétés chimiques

Exemple:

1 ATOME : $^{56}_{26}Fe$ **55.934942 <~ 56 u**

1 MOLE : $^{56}_{26}Fe$ **55.934942 <~ 56 g.mol^{-1}**

Pour ^{1}H: 1.007825032 u (>~1)

Pour ^{238}U 238.050783 u (>~238)

LES MASSES S'EXPRIMENT PAR LE MÊME NOMBRE

- en u pour les particules
- en gramme pour les moles

Rappel : la mole est l'unité de quantité de matière. C'est la quantité de matière qui contient autant de particules qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone 12, ce nombre de particules est le nombre d 'Avogadro ($\mathcal{N}$ = 6,022×10^{23} mol^{-1})

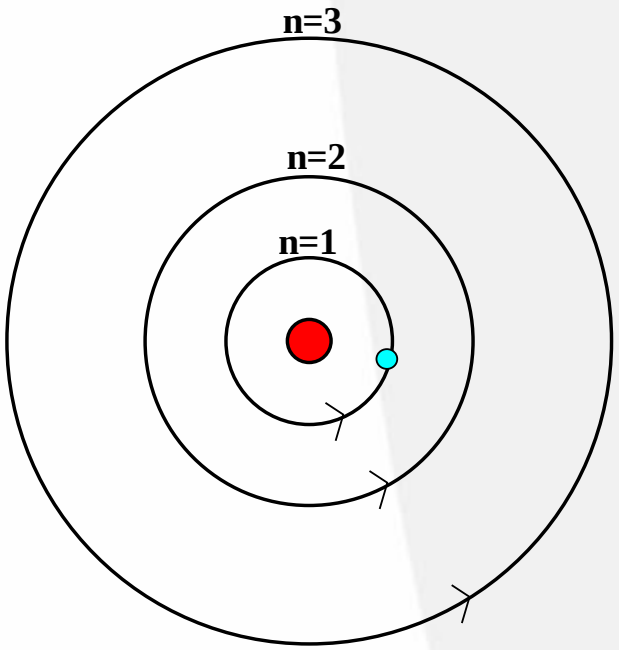
I.3 Structure électronique de l'atome

1.3-1 Atome d'hydrogène et système hydrogénoïde (à 1 seul e^-)

(pour $_1H$, $_2He^+$, $_3Li^{2+}$)

a) Du modèle de Bohr à l'approche ondulatoire

➢ **Un modèle simple de description atomique : le modèle de Bohr pour l'atome de H**



Mécanique classique + théorie des quanta

Trajectoire circulaire de l'e^- : pt matériel

Chaque trajectoire est associée à un niveau d'énergie

- **L'énergie de l'électron est négative (attraction par le noyau) < 0**
- **L'énergie de l'électron est associée à une trajectoire circulaire plus ou moins proche du noyau**
- **L'énergie dépend d'un nombre quantique n entier naturel (1, 2,….∞)**
- **L'énergie la plus basse, E_1= -13,6 eV est associé à la trajectoire la plus proche du noyau.**

Diamètre (atome) H ≅ 0,1 nm

avec l'e^- dans la couche n = 1

1 eV = $1{,}6.10^{-19}$ J

b) Principaux résultats de l'approche quantique et ondulatoire

Le modèle de Bohr est trop simple pour traduire toutes les propriétés atomiques

---

➢ **Un modèle plus élaboré de description atomique : mécanique ondulatoire pour l'atome H**

- **Dualité onde / corpuscule (de Broglie, 1924)**

A toute particule (m) en mouvement (v) est associée une onde (λ).

⇒ **Dualité onde / corpuscule non conciliable avec la méca. classique.**

- **Principe d'incertitude (Heisenberg, 1927)**

$$\Delta x \cdot \Delta(m\, v_x) \geq h / 2\pi$$

$h = 6{,}62\ 10^{-34}$ J.s

Incertitude sur la position — **Incertitude sur la vitesse**

⇒ **Localisation de l'e⁻** ⇒ **Probabilité de présence de l'e⁻**

Méca. classique — **Méca. quantique**

➢ *Equation de Schrödinger (1926)*

Relie l'énergie d'un système à ses propriétés ondulatoires :

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

- $\hat{H}$: **Opérateur mathématique hamiltonien**
- E : **Énergie associée à ψ**
- ψ : **Fonction d'onde stationnaire = fonction mathématique qui dépend des coordonnées x, y et z**

La fonction d'onde qui caractérise un électron dans un atome est appelée Orbitale atomique

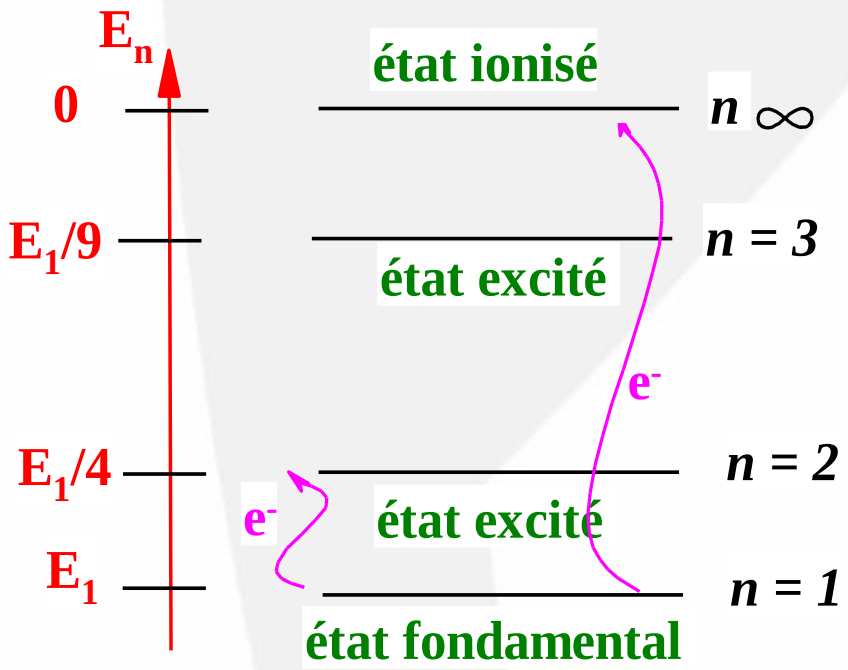
Résolution ⇒ infinité de solutions

- ψ (n, l, m) — *nombres quantiques*
- E (n)

➢ *Niveaux d'énergie*
(pour l'atome d'hydrogène et l'atome hydrogénoïde = atome à un électron)

$$E_n = \frac{-13{,}6 \cdot Z^2}{n^2}$$

Energie en eV



6,62.10^{-34} J.s (Cte de Planck)

3.10^{8} m.s^{-1}

$$\Delta E = h\upsilon = hc/\lambda$$

fréquence (s^{-1})

longueur d'onde (m)

E absorbée (ou émise) par l'e$^-$ ⇔ radiations électromagnétiques de longueur d'onde liée au ΔE entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée

➢ *Les orbitales atomiques (OA) de l'atome de H*

C'est la représentation du volume à l'intérieur duquel il y a 95% de chance de trouver l'e^- à laquelle on associe les changements de signe de la fonction d'onde correspondante ψ

Propriétés de la fonction d'onde (orbitale atomique)

- **ψ n'a aucun sens physique**
- **Le signe de ψ peut être positif ou négatif (représenté par une couleur différente)**
- **ψ^2 représente la probabilité de présence de l'e^- dans un volume V**

$$P = \int_V |\psi|^2 \, dV$$ ***(pour V = OA, P = 0,95)***

- **L'orbitale existe même sans e^-**

ψ est défini par 3 nombres quantiques n, l, m

Les 3 nombres quantiques ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur

➔ **n : nombre quantique PRINCIPAL**

- **définit la COUCHE et le volume de l'OA**

A chaque couche n est associée une énergie E_n quand n ↗, E_n ↗

- **entiers non nuls : 1, 2, 3….. ⟹ n° de la couche**
  - **K, L, M**

➔ **l : nombre quantique SECONDAIRE**

- **définit la SOUS-COUCHE et la forme de l'OA dans une couche donnée**

A chaque sous-couche est associée une énergie $E_{n,l}$ (pour les atomes polyélectroniques) $E_{n,l}$ ↗, quand l ↗

- **entiers pour chaque valeur de n : $0 \leq l \leq n-1$: 0, 1, 2, 3…**
  - **s, p, d, f ⟹ forme de la sous-couche**

➔ **m : nombre quantique MAGNETIQUE**

- **la valeur de m détermine l'orientation de l'OA dans la sous-couche**
- **le nombre de valeurs de m détermine le nombre d'OA dans une sous-couche donnée**

- **entiers relatifs pour chaque valeur de l : $-l \leq m \leq l$ ⟹ 2l + 1 valeurs de m**

Niveaux énergétiques des OA :

E

Couche n	Sous-couche l	m	Orbitale = Case quantique
$n \geq 1$	$0 \leq l \leq n-1$	$-l \leq m \leq +l$	
3 (M)	0 (s)	0	1 OA 3s □
	1 (p)	-1, 0, 1	3 OA 3p □□□
	2(d)	-2, -1, 0, 1, 2	5 OA 3d □□□□□
2 (L)	0 (s)	0	1 OA 2s □
	1 (p)	-1, 0, 1	3 OA 2p □□□
1 (K)	0 (s)	0	1 OA 1s □

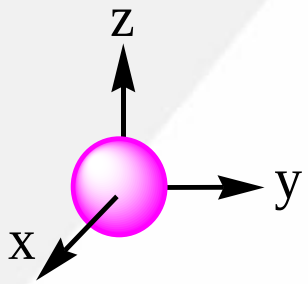
Représentation des OA dans l'espace:

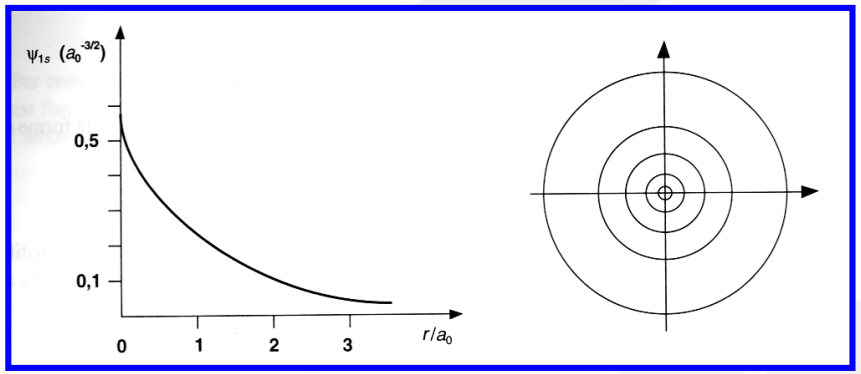
Forme (donnée par valeur de l) + changement de signe de la f° mathématique Ψ qui permet d'y accéder

n augmente et l = c^te ⇒ volume de l'OA augmente, même forme

s **(soit l = 0)**

symétrie sphérique

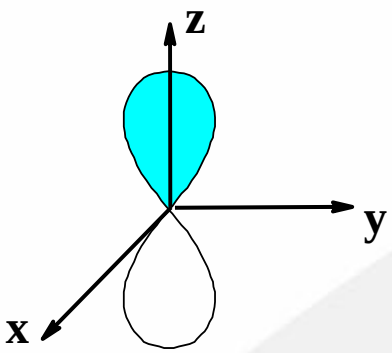


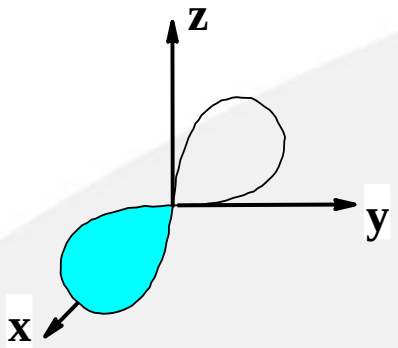


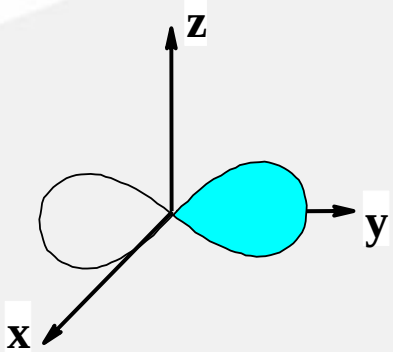
courbes d'isoniveau dans le plan (*x*,*y*)

p

n ≥ 2
l = 1
m = -1, 0, 1







symétrie de révolution (axiale)
Une direction privilégiée dans l'espace

	p_z	p_x	p_y
Plan nodal :	**xOy**	**yOz**	**xOz**

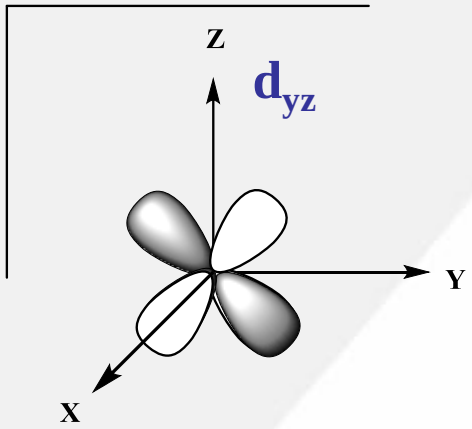
Probabilité de présence des e^- = 0

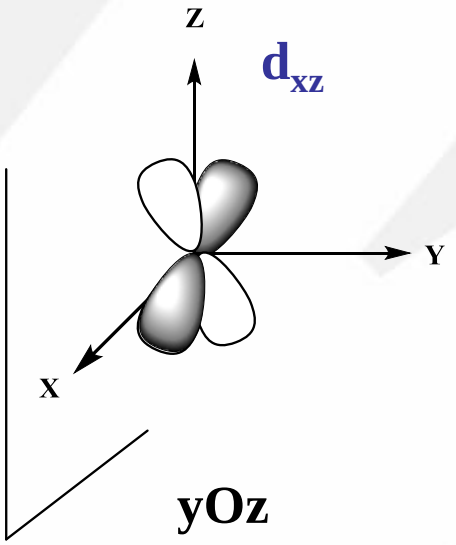
d

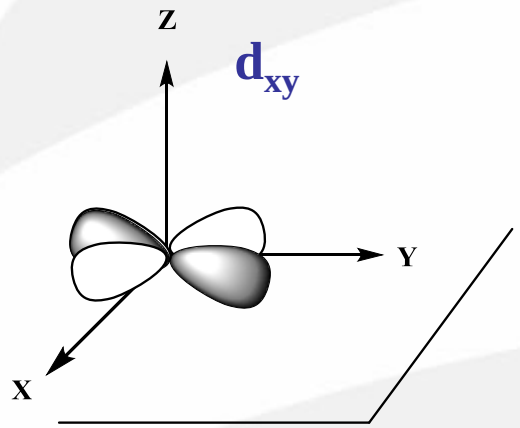
$n \geq 3$
$l = 2$
$m = -2, -1, 0, 1, 2$

3 OA développées sur les bissectrices des axes dans 3 plans :

Deux directions privilégiées dans l'espace



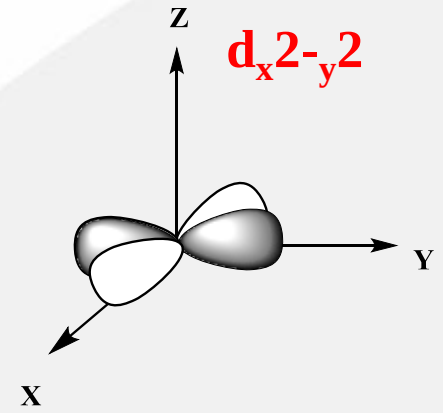


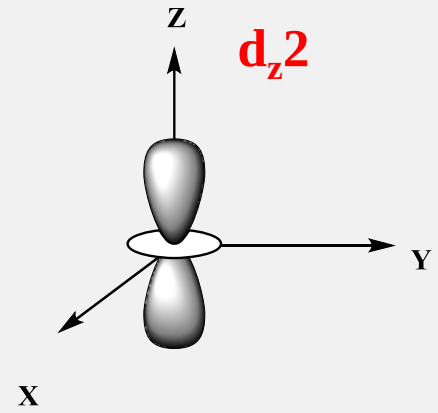


Plan nodal :

xOy	yOz	xOz
xOz	xOy	yOz

2 OA développées sur les axes :





➢ *Caractérisation complète de l'électron*

L'e^- est animé d'un mouvement de rotation autour de lui-même.

$\Rightarrow$ Moment magnétique : le spin *s* (4ème nombre quantique)

$$s = + \frac{1}{2} \text{ ou } - \frac{1}{2}$$

***Conclusion* :**

Un électron est caractérisé par quatre nombres quantiques :

- **(n, l et m) définissent l'orbitale et son niveau d'énergie**
- ***s* est une propriété intrinsèque de l'électron**

I.3-2 Atomes polyélectroniques

Santé
Université Paris Cité

Interactions entre les e^- de l'atome :

$\Rightarrow$ pas de solutions rigoureuses pour l'eq. de Schrödinger

---

$\Rightarrow$ approx : **- e^- indépendants**
- utilisation des OA de l'atome d'hydrogène (n, l, m)

Ce qui change par rapport à l'atome d'hydrogène :

La résolution analytique exacte de l'équation de Schrödinger est impossible (à cause de la répulsion entre e^-)

Chaque électron est décrit par une orbitale atomique (OA) dont l'énergie dépend des deux nombres quantiques *n et l*.

Ce qui ne change pas :

Chaque OA est caractérisée par trois nombres quantiques n, l, m

$$n = 1, 2, 3\ldots \qquad 0 \leq l < n-1 \qquad -l \leq m \leq l$$

Les OA ont la même forme que les orbitales de l'atome d'hydrogène; on leur donne donc les mêmes noms (1s, 2s, 2p…)

Les différents électrons d'un atome polyélectronique vont être «rangés» dans des «cases», les OA, ressemblant aux «cases» dans lesquelles l'électron de l'atome d'hydrogène pouvait se placer, mais d'énergies différentes.

configuration électronique des atomes = indiquer la répartition des électrons dans les différentes orbitales atomiques (1s, 2s, 2p, ……)

Pour établir une configuration électronique il faut respecter les trois règles suivantes :

- **de Pauli,**
- **de remplissage**
- **de Hund**

a) Principe d'exclusion de Pauli

Dans un atome, 2 e^- ne peuvent avoir le même état quantique
(n, l, m, s) ⇒ 1 OA (n, l, m) contient au plus 2 e^- de spins opposés

n, l, m ⟶ 

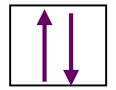
OA vide



OA ½ pleine

⇒ 1 e^- célibataire

s = ½



OA pleine

⇒ 2 e^- appariés

spins antiparallèles

b) Règle de Hund

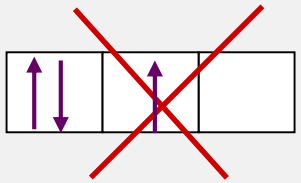
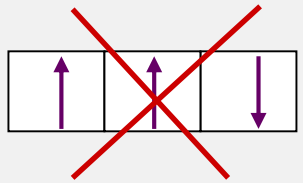
Pour un niveau énergétique donné (même sous couche l), les e^- occupent:

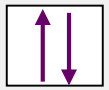
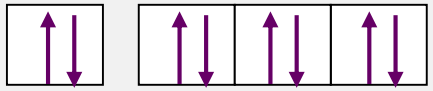
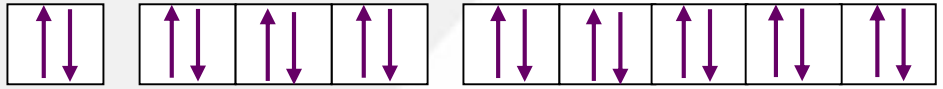
- **le max d'OA de même énergie**
- **avec des spins parallèles s = ½ s'ils ne sont pas appariés**

Ex: $^{14}_{7}N$ $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$



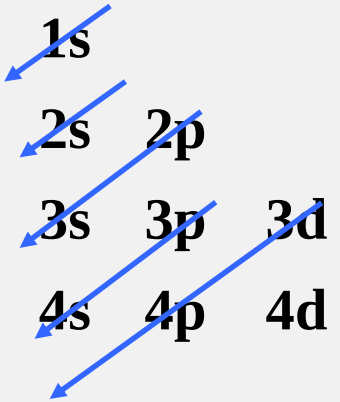
Etat fondamental

pas  **ni** 

n	formalisme des cases quantiques	nbre max d'e^- par couche
1	 $1s^2$	2
2	 $2s^2$ $2p^6$	8
3	 $3s^2$ $3p^6$ $3d^{10}$	18

$\Rightarrow$ par couche n : au maximum 2 n^2 électrons

c) Règle de remplissage (Klechkowski)



Le remplissage des sous-couches dépend entre autre de leur classement énergétique. Pour un atome poly e^- , l'énergie dépend :

- de n,
- de l,
- de Z

d) "Construction " des configurations électroniques

La configuration électronique dans l'état fondamental (E minimum) est obtenue par application des règles de :

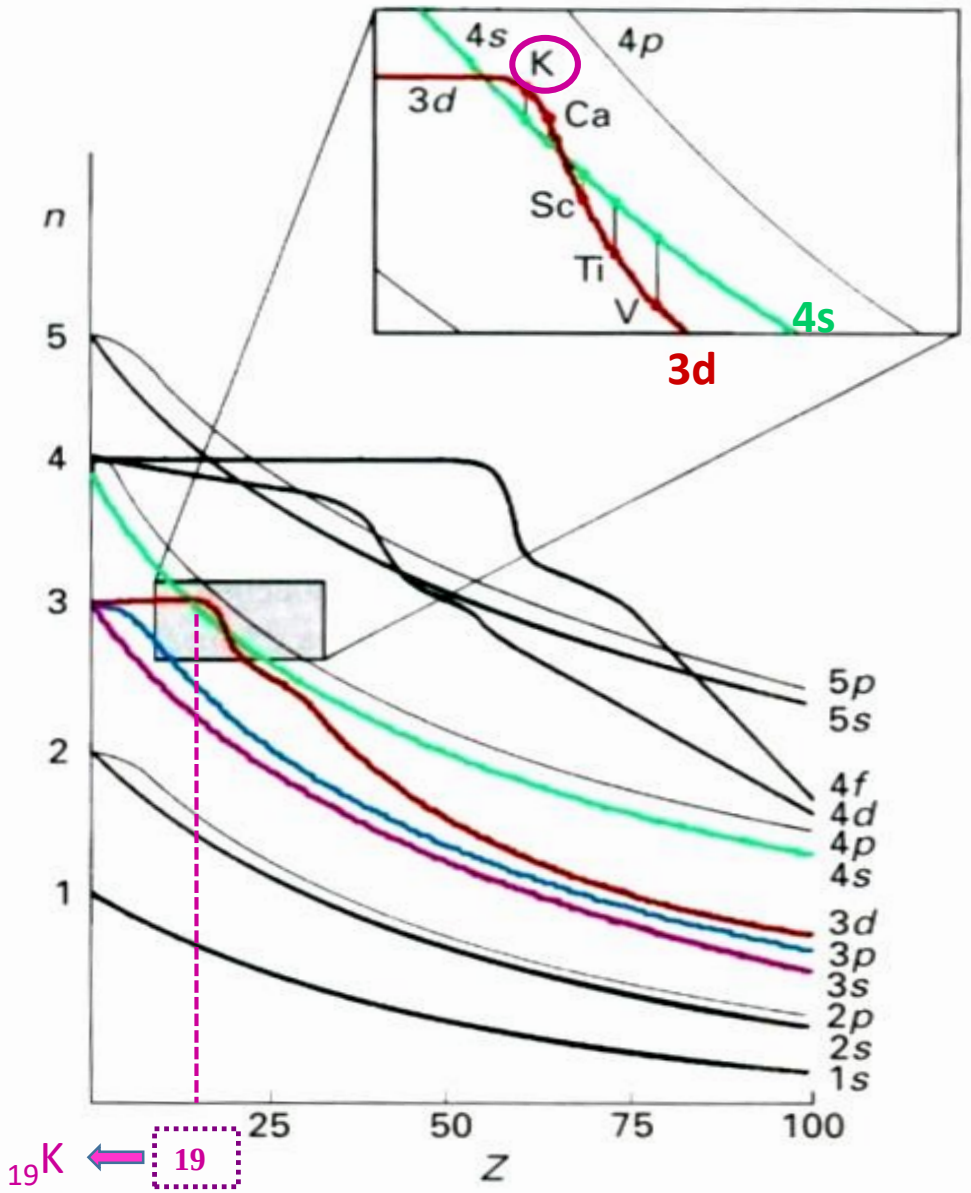
- **Pauli**
- **Hund**
- **de remplissage (en gros par énergie croissante)**

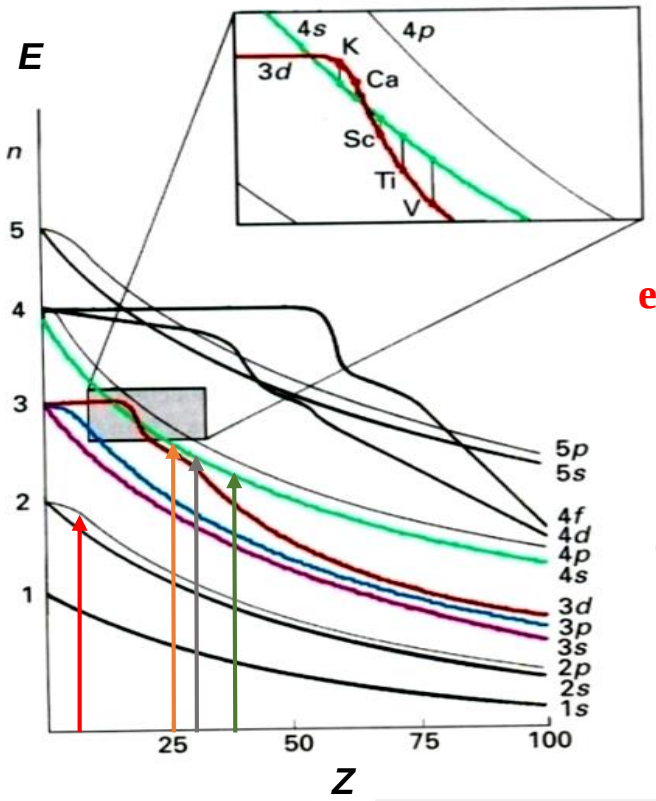
e) Electrons de valence



Les e^- de valence sont les plus énergétiques, ceux qui se rajoutent à la configuration du gaz rare précédent, généralement ceux de la dernière « couche » en cours de remplissage

Courbe de remplissage:
Met évidence que l'énergie dépend de l'atome!





Ex: $_{8}O$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ soit [He] $2s^2\ 2p^4 \Rightarrow 2e^-$ de cœur et 6 e^- de valence

$_{26}Fe$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$ soit [Ar] $4s^2\ 3d^6 \Rightarrow 8\ e^-$ de valence

2 e^- en moins ↳ Fe^{2+} : [Ar] $3d^6\ 4s^0 \Rightarrow 6\ e^-$ de valence

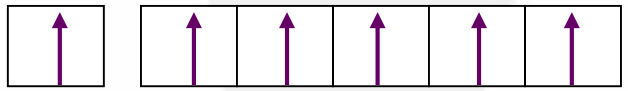
$_{30}Zn$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}$ soit [Ar] $4s^2\ 3d^{10} \Rightarrow 12\ e^-$ de valence

2 e^- en moins ↳ Zn^{2+} : [Ar] $3d^{10}\ 4s^0 \Rightarrow 10\ e^-$ de valence

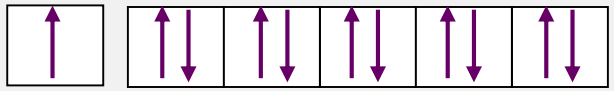
Attention, les sous-couches 4s et 3d sont très proches en énergie pour $Z \leq 30$:

=> Les règles de remplissage possèdent 2 exceptions :

$_{24}Cr$: [Ar] $4s^1\ 3d^5$ et pas $4s^2\ 3d^4 \Rightarrow 6\ e^-$ de valence



$_{29}Cu$: [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$ et pas $4s^2\ 3d^9 \Rightarrow 11\ e^-$ de valence



3d ½ pleine ou pleine : symétrie sphérique ⇒ Stabilisation

Dès que Z > 30, la sous-couche 3d est pleine et donc bien plus basse en énergie : les électrons 3d sont alors considérés comme e^- de cœur (cf Tableau Périodique)

Ex : $_{34}Se$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}4p^4$ soit [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4 \Rightarrow 6\ e^-$ de valence

I.3-3 Notation de Lewis

Représentation des e^- de valence à l'état fondamental ⇒ couche de valence ou externe

1 e^- célibataire : . 2 e^- appariés = doublet d'e^- : ou |

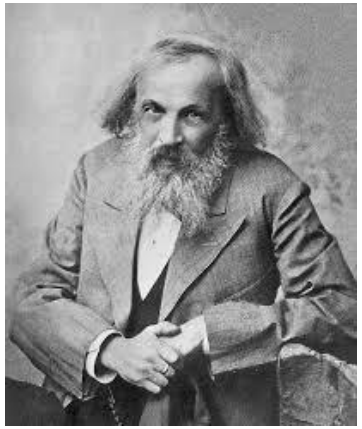
s^1	s^2p^2	s^2p^3	s^2p^4
Li	C (C)	N (N)	O (O)
Na	Si (Si)	P (P)	S (S)

I.3-4 Classification périodique — Tableau de Mendeleïev (1869)

Eléments classés par colonne (famille) et par ligne (période) selon Z ↗

⇒ par période : même nombre quantique n

⇒ par colonne : même nombre d'e^- externes (de valence), même représentation de Lewis : éléments ayant des propriétés chimiques voisines



Dimitri Mendeleïev (1834-1907)

118 éléments (la plupart ne sont pas stables) :

· 11 représentant 99,9% du corps humain :

H, O, C, N, Ca, P, S, K, Na, Cl, Mg

1 kg pour un humain de 70 kg

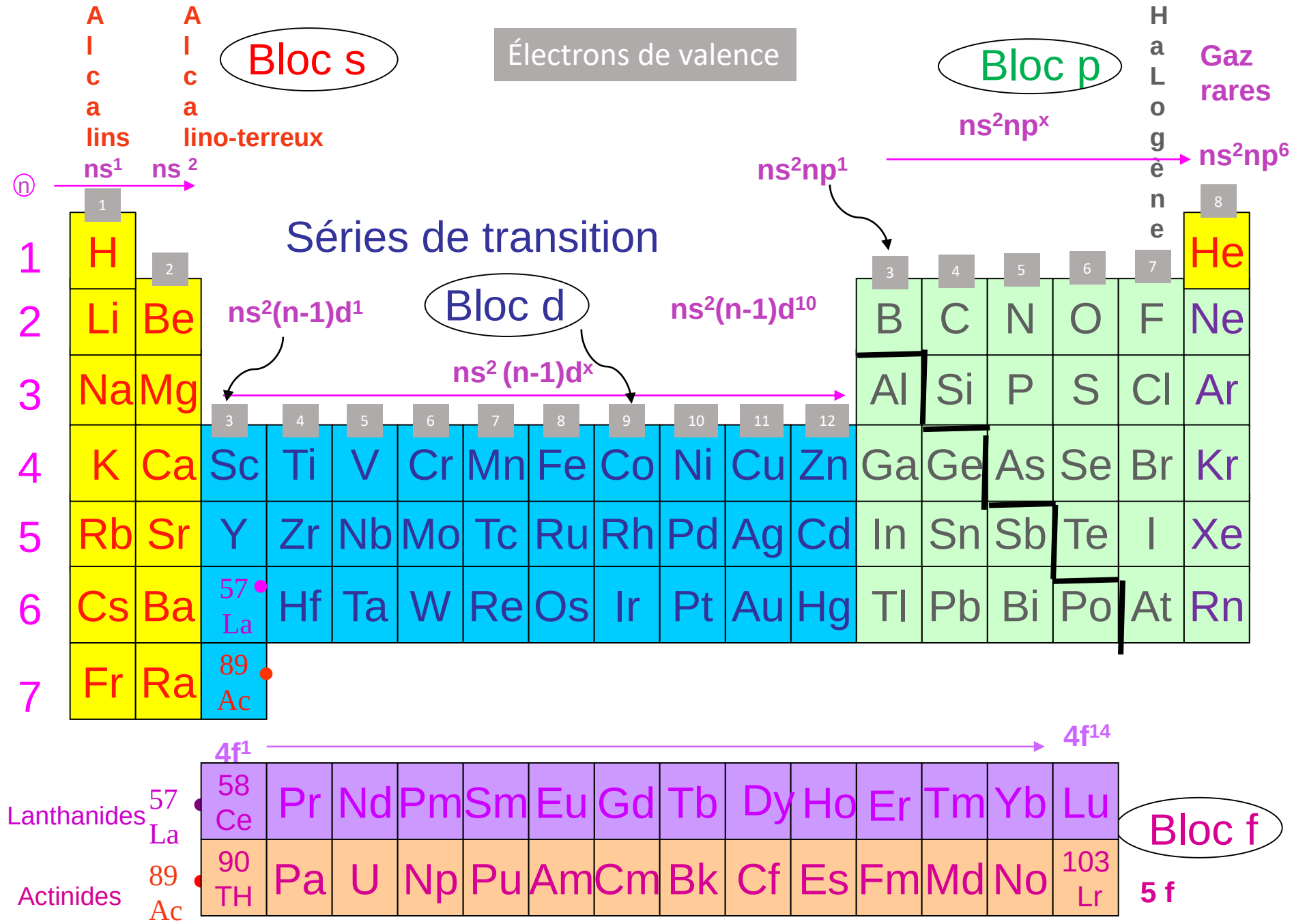
· + 13 essentiels:

V, Cr, Mn, Fe, Co (1,5 mg), Ni, Cu (0,1 g), Zn, Mo, Si, Sn, F, I

3 g pour un humain de 70 kg

- A gauche : les métaux cèdent facilement e^- pour acquérir la configuration électronique du gaz rare précédent.

- A droite : non métaux : captent des e^- pour acquérir la configuration électronique du gaz rare suivant.


Alcalins
Alcalino-terreux
Bloc s
Électrons de valence
Bloc p
Halogène
Gaz rares
ns²np^x
ns²np⁶
ns²np¹
ⓝ
ns¹
ns ²
Séries de transition
Bloc d
ns²(n-1)d¹
ns² (n-1)d^x
ns²(n-1)d¹⁰
4f¹
4f¹⁴
Lanthanides
Actinides
Bloc f
5 f

I.3-5 Une propriété électronique des atomes : l'électronégativité (EN)

Propriété très importante en chimie et réactivité organique

- **Grandeur sans unité permettant de caractériser**
  - **l'aptitude à gagner des e^-**

→ **formation d'un ion**

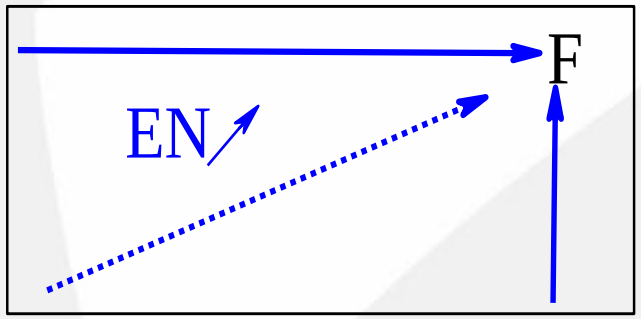
  - **l'aptitude à gagner de la densité électronique**

→ **polarisation d'une liaison**

δ^- δ^+
A ← B

EN(A) > EN(B)

- **Plus EN est forte, plus l'élément conserve ses e^- (il a un potentiel d'ionisation élevé) plus il attire ceux des voisins**



(tableau périodique)

(EN dans l'échelle de Pauling)

EN(F) = 4 , le plus électronégatif

EN(C) = 2,5
EN(N) = 3
EN(O) = 3,4
EN(H) = 2,2
EN(Cs) = 0,8